



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
INGEGNERIA INFORMATICA

Implementazione di Statistiche d'Ordine Dinamiche

Autore:
Neri Saldutti

Corso:
Algoritmi e Strutture Dati

N° Matricola:
7171388

Docente:
Simone Marinai

a.a. 2025/2026

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Obiettivo	1
1.2	Specifiche delle condizioni sperimentali	1
2	Fondamenti teorici	2
2.1	Statistiche d'ordine dinamiche	2
2.2	Descrizione degli esperimenti	2
2.3	Prestazioni attese	2
3	Documentazione	2
3.1	Architettura del codice	2
3.2	Implementazione delle strutture dati	2
3.3	Implementazione degli esperimenti	2
4	Esperimenti e risultati	2
4.1	Presentazione dei risultati	2
4.2	Analisi e discussione	2
5	Conclusioni	2

Elenco delle figure

1 Introduzione

1.1 Obiettivo

La presente relazione ha l'obiettivo di descrivere l'implementazione e l'analisi sperimentale delle *statistiche d'ordine dinamiche*, realizzate in linguaggio *Python* estendendo tre strutture dati distinte: una *lista ordinata*, un *albero binario di ricerca* (ABR) e un *albero AVL*.

L'obiettivo è confrontare le prestazioni delle tre implementazioni sottoponendole a test differenti, analizzando l'andamento ottenuto dei tempi di esecuzione e verificandone la coerenza con la complessità asintotica attesa dall'analisi teorica.

1.2 Specifiche delle condizioni sperimentali

Si riportano le specifiche hardware del calcolatore su cui sono stati svolti i test:

- **CPU:** AMD Ryzen 5 5600H 6 core 12 threads
- **GPU:** AMD Radeon Graphics Vega 7 e NVIDIA GeForce RTX 3050
- **SSD:** SSD M.2 PCIe NVMe 512 GB
- **RAM:** 16 GB DDR4-3200

Il codice è stato eseguito utilizzando **Python 3.14.4** e l'IDE **PyCharm 2026.1** su sistema operativo **Arch Linux**. La relazione è stata redatta utilizzando $\text{\LaTeX}$ l'editor offline **TeXStudio v4.9.3**.

2 Fondamenti teorici

2.1 Statistiche d'ordine dinamiche

2.2 Descrizione degli esperimenti

2.3 Prestazioni attese

3 Documentazione

3.1 Architettura del codice

3.2 Implementazione delle strutture dati

3.3 Implementazione degli esperimenti

4 Esperimenti e risultati

4.1 Presentazione dei risultati

4.2 Analisi e discussione

5 Conclusioni